

=====

RELATÓRIO INTERPRETATIVO DO MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA
CONTEXTO: PREVISÃO DE SOBREVIVÊNCIA NO TITANIC (ESTRATIFICADO)

=====

1. RESUMO GERAL DO MODELO

-
- Tipo de Modelo: Regressão Logística Binária (sm.Logit)
 - Divisão de Dados: train_test_split (stratify=y, test_size=0.2)
 - Total de Observações de Treino: 712 passageiros
 - Total de Observações de Teste: 179 passageiros
 - Qualidade do Ajuste (Pseudo R²): 0.3447 (Melhoria significativa face ao modelo nulo)
 - Significância Global (LLR p-value): 8.32e-66 (p < 0.001)

2. INTERPRETAÇÃO DOS COEFICIENTES E IMPORTÂNCIA

-
- Sexo Masculino ('sex_male', p = 2.166e-33): Coeficiente (-2.6908).
Indica que ser homem reduz substancialmente a probabilidade de sobrevivência em relação a ser mulher.
 - Classe ('pclass', p = 3.283e-12): Coeficiente (-1.1419).
Passageiros em classes numéricas mais elevadas (ex. 3ª classe) apresentaram menor probabilidade de sobrevivência.
 - Idade ('age', p = 4.776e-06): Coeficiente (-0.0396).
Idades mais avançadas reduziram ligeiramente a probabilidade.
 - Irmãos/Cônjuges ('sibsp', p = 0.037): Coeficiente (-0.2531).
Apresentou significância estatística negativa na sobrevivência.
 - Outras Variáveis ('parch', 'fare', dummies 'embarked'):
Não apresentaram significância estatística ao nível de 5% (p > 0.05).

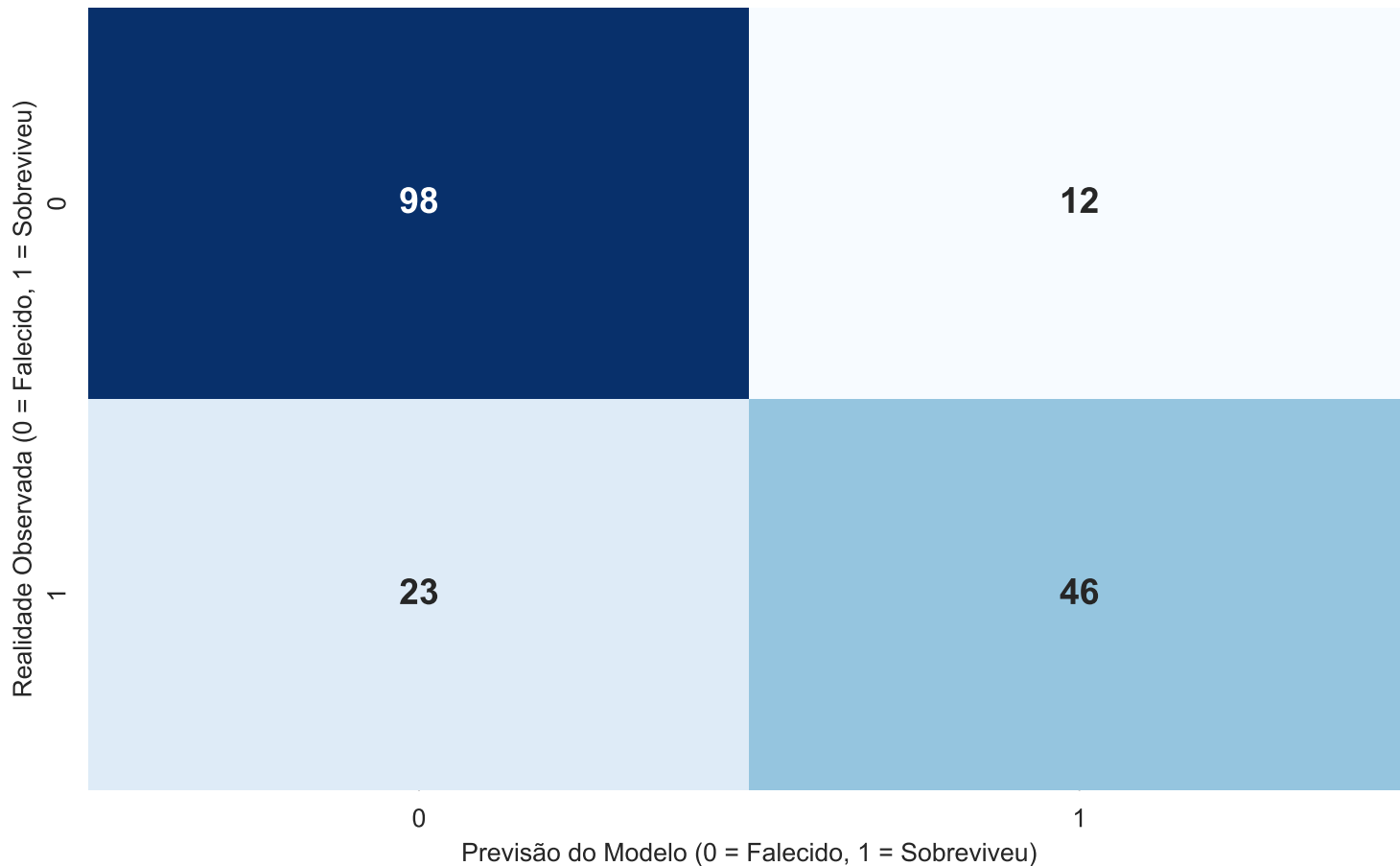
3. DESEMPENHO NO CONJUNTO DE TESTE

-
- Taxa Global de Acerto (Acurácia): 80.45%
 - Verdadeiros Negativos (Mortes Previstas Corretamente): 98
 - Verdadeiros Positivos (Sobrevivências Previstas Corretamente): 46
 - Falsos Positivos (Previu Sobrevivência, mas Faleceu): 12
 - Falsos Negativos (Previu Falecimento, mas Sobreviveu): 23

4. NOTAS ESTATÍSTICAS E CONCLUSÃO

-
- Pseudo R²: Mede o ganho de ajustamento face ao modelo nulo.
 - p-valor (p < 0.05): Indica evidência estatística para considerar o efeito significativo no modelo.
 - Conclusão: O modelo apresentou uma taxa global de acerto de 80.45% no conjunto de teste. As variáveis (pclass, age, sibsp, sex_male) apresentaram significância estatística no modelo (p < 0.05), enquanto as variáveis (parch, fare, embarked_Q, embarked_S) não apresentaram significância estatística ao nível de 5%. Os resultados indicam que as variáveis estatisticamente significativas apresentaram evidência de associação com a variável resposta no modelo.

1. Matriz de Confusão (Desempenho no Conjunto de Teste - Estratificado)



2. Análise Exploratória: Taxa de Sobrevivência por Classe e Sexo

